

史桐

Tong (Stone) Shi | 高校科研岗位申请

邮箱 tongshi@berkeley.edu 电话 (+1) 805-280-6424

研究主页 mycraysh.github.io/StoneShiWebsite/

LinkedIn linkedin.com/in/stoneshiuchb



研究简介

研究关注以人为本的人工智能与城市交通系统韧性，聚焦突发中断下的多模式可达性、出行行为差异、环境暴露与空间公平。具有地理信息科学和交通工程训练，研究经历涵盖航空排放与安全、街景感知、洪水风险及时空网络分析，并持续探索如何将可验证的AI决策方法用于韧性交通研究。

教育背景

加州大学伯克利分校 土木与环境工程硕士（交通工程方向） 2023.08—2024.05

• GPA: 3.2/4.0; 获2024年院系奖学金（25,000美元）及2023年Student Opportunity Fund（1,350美元）。

加州大学圣巴巴拉分校 地理信息科学文学学士；建筑与城市史辅修 2019.08—2022.06

• GPA: 3.9/4.0; 获学院学术卓越奖、地理专业优秀成就奖及学院荣誉。

研究方向

城市交通韧性与多模式可达性；人群异质性与公平；地理空间人工智能；交通网络与出行行为建模；交通相关环境暴露。

科研经历

加州机场排放与社区社会经济暴露研究 加州大学伯克利分校交通研究所；项目负责人 2024.01—2025.10

导师：Jasenska Rakas 博士

- 分析加州66座机场排放的时空分布及周边社区特征，结合GIS、EPA数据与CalEnviroScreen指标研究交通排放暴露及环境公平问题。
- 将航空网络运行、环境影响与社区脆弱性联系起来，为机场可持续运营与减缓策略提供空间分析依据。

加州机场安全区事故空间分布研究 Caltrans / NEXTOR III；研究助理 2024.01—2024.07

导师：Jasenska Rakas 博士、Sarah Lindbergh 博士

- 整合NTSB事故记录及跑道、安全区几何数据，对加州259座机场开展事故位置与安全区空间分析。
- 采用相对距离计算、三角测量与点模式分析识别事故聚集特征，为安全区范围及机场风险评估提供统计和GIS证据。

波哥大骑行出行中的城市感知研究 加州大学伯克利分校 HuMNet 实验室；项目负责人 2023.09—2024.04

导师：Marta Gonzalez 教授

- 基于Google Street View街景影像及PyTorch感知模型，研究骑行者沿路经历的城市环境特征。
- 构建覆盖9万余条道路路段的城市感知图层；相关成果发表于2024年美国地理学家协会（AAG）年会。

科研经历（续）

蒂卡尔玛雅地区农业周期与劳动密度建模 加州大学圣巴巴拉分校中美洲研究中心；实验室经理 2021.10—2023.04
导师：Anabel Ford 博士

- 协调9人GIS团队数字化水文网络，依据考古记录与DEM数据核验300余处水井位置。
- 建立流域与供水模型，支持聚落人口及轮作农业研究；相关研究发表于2023年AAG及第88届SAA年会。

美国主要河流洪水可能性时序研究 加州大学圣巴巴拉分校水文研究组；本科研究助理 2020.11—2021.04
导师：Keith Clarke 博士、Mike Johnson

- 基于USGS监测资料构建含169,776条观测的重现期数据集，分析美国主要河流流量及洪水风险。
- 使用RShiny、Tableau与RMarkdown制作时间序列分析和交互式结果展示。

美国国家家庭出行调查（NHTS）出行行为研究 加州大学圣巴巴拉分校地理系；本科研究 本科阶段
导师：Konstadinos Goulias 教授

- 分析受出行条件、收入与安全顾虑影响的人群出行调整，关注交通约束与社会公平。

人工智能与产品实践

Ditto 产品经理、提示词工程师 2025.02—至今

- 运用Python、GeoPandas、GIS工具与路径规划API开发基于地理位置的推荐流程，纳入用户出行模式、公共交通可达性和无障碍区域信息。
- 设计偏好排除逻辑与智能体提示词，探索如何将用户约束转化为更贴合情境的地点推荐。

Emuser 产品策略与用户体验（项目贡献） 2025—2026

- 参与设计以用户经历档案为基础的AI职业支持工具，将经历、项目和技能关联至具体职位及求职材料。
- 参与网页应用与浏览器扩展的交互流程设计，涵盖自动生成、人工审核、手动选择及职位描述解析失败时的粘贴备用流程。
- 参与讨论职位匹配透明度、用户对AI建议的控制权及档案信息一致性，梳理可信AI辅助决策的产品要求。

学术成果与荣誉

合著研究稿件 Assessing Flight Network Dynamics and Emission Impacts of California’ s Intra-State Aviation: A Study on Environmental Justice and Air Traffic Network （2025年CV记载为准备投稿）

NEXTOR III技术研究 Spatial Distribution Analysis of Aircraft Accident in Airport Safety Zones，2024。

学术报告 Using Street View Imagery to Assess Urban Perception in Human Daily Mobility，AAG年会，2024。

学术报告 Modeling the Milpa at Tikal，SAA第88届年会，2023；Visualize Sustainable Land Use in the Tropical Maya Forest，AAG年会，2023。

竞赛奖项 AAG GISS学生荣誉论文竞赛二等奖，2023。

其他荣誉 加州大学伯克利分校院系奖学金（2024）；Student Opportunity

Fund（2023）；加州大学圣巴巴拉分校学术卓越奖、地理专业优秀成就奖及学院荣誉（2022）。

研究工具与语言

ArcGIS、QGIS、Python、GeoPandas、OSMnx、NetworkX、PyTorch、scikit-learn、MATSim、R、SQL、Tableau；中文、英语、西班牙语、德语。